

PRÁCTICA FINAL

Seguridad de Redes con FortiGate

VLANs, NAT, Web Filter, políticas con registro y VPN IPsec FortiGate ⇔ Cisco

Estudiante: Yuleidy Barrientos

Matrícula: 2022-0949

Asignatura: Seguridad de Redes

Profesor: Jonathan Rondon

Fecha: 7 de octubre de 2026

<https://youtu.be/2i7wDDj7vjQ>

Video:

Contenido

1. Propósito	3
1.1 Requisitos y cumplimiento	3
2. Diseño de la red	4
2.1 Diagrama de topología	4
2.2 Direccionamiento (matrícula 2022-0949)	4
2.3 Equipos	5
3. Requisito 1 – Direccionamiento y VLANs	6
4. Requisito 2 – Salida a Internet	8
5. Requisito 3 – Página de violación de política	9
6. Requisito 4 – VPN FortiGate ⇔ Cisco	10
7. Requisito 5 – Servidores	12
8. Requisito 7 – Usuarios → Web solo por HTTP	13
9. Requisito 8 – Credenciales y banner del switch	14
10. Requisito 6 – Repositorio	15
11. Problemas encontrados y soluciones	16
12. Conclusiones	17

1. Propósito

Diseñar e implementar una red empresarial segura en GNS3 con un **FortiGate (FortiOS 7.0.9, sin licencia / evaluación)** como firewall perimetral, configurado y demostrado **completamente por GUI**. La red incluye segmentación por VLAN con DHCP, salida a Internet con NAT, filtrado web con página de violación de política, control de acceso a servicios con registro, una **VPN IPsec site-to-site** con una sucursal Cisco y servidores Linux (Web y Base de datos).

1.1 Requisitos y cumplimiento

#	Requisito	Implementación
1	Direccionamiento, VLANs, trunk y hostname	VLAN 10 (DHCP) y VLAN 20 sobre port2, trunk 802.1Q en SW-1, servidores /28 en port4
2	Salida a Internet	Ruta por defecto y políticas con NAT en el FortiGate; ISP con NAT hacia Internet real
3	Página de violación de política	Web Filter WF-INVENTARIO bloquea */inventario* para la VLAN 10
4	VPN FortiGate ⇔ Cisco	IPsec site-to-site con R-SUC, ruta blackhole; sin túnel no hay comunicación
5	Servidores	nginx HTTP (80) y MariaDB 10.11 (3306)
6	Repositorio GitHub	README con imágenes, configs por equipo y carpeta img/
7	Usuarios → Web solo HTTP	Política HTTP permitida + política DENY con log
8	Credenciales y banner del switch	Usuario con secret MD5, banner motd, no ip domain-lookup, login local

2. Diseño de la red

2.1 Diagrama de topología

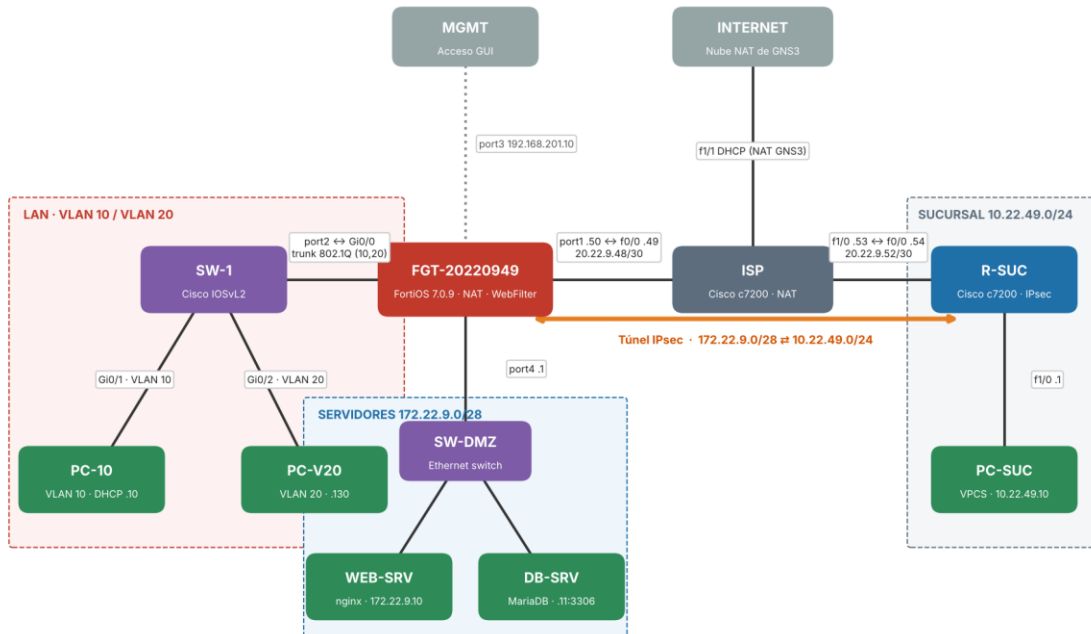


Figura 1. Diagrama lógico de la topología y direccionamiento.

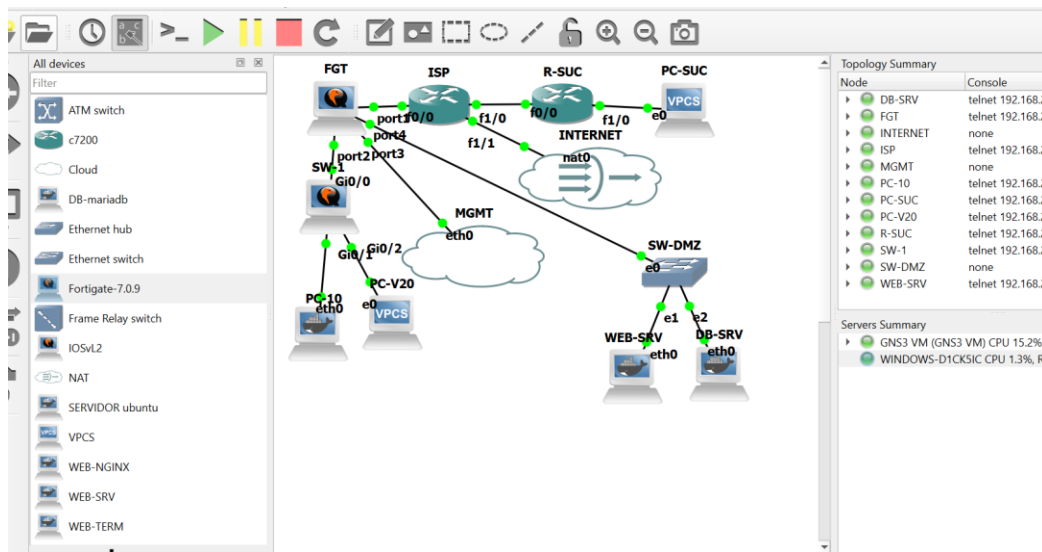


Figura 2. Topología implementada en GNS3.

2.2 Direccionamiento (matrícula 2022-0949)

Segmento	Red	Gateway / equipos
VLAN 10 – Usuarios (DHCP)	10.22.9.0/25	FGT 10.22.9.1 · DHCP .10 – .100

Segmento	Red	Gateway / equipos
VLAN 20 – Administrativos	10.22.9.128/26	FGT 10.22.9.129 · PC-V20 .130
Servidores	172.22.9.0/28	FGT .1 · WEB-SRV .10 · DB-SRV .11
Sucursal	10.22.49.0/24	R-SUC .1 · PC-SUC .10
FGT ↔ ISP	20.22.9.48/30	ISP .49 · FGT .50
R-SUC ↔ ISP	20.22.9.52/30	ISP .53 · R-SUC .54
ISP ↔ Internet	DHCP (nube NAT de GNS3)	Salida a Internet real
Gestión FortiGate	192.168.201.0/24	port3 192.168.201.10

2.3 Equipos

Equipo	Plataforma	Función
FGT-20220949	FortiGate-VM 7.0.9	Firewall, NAT, DHCP, Web Filter, VPN IPsec
SW-1	Cisco IOSvL2	VLAN 10/20 y trunk 802.1Q
ISP	Cisco c7200	IPs públicas y NAT hacia Internet real
R-SUC	Cisco c7200	Router de sucursal, extremo Cisco de la VPN
PC-10 / PC-V20 / PC-SUC	Linux (Docker) / VPCS	Usuarios de VLAN 10, VLAN 20 y sucursal
WEB-SRV / DB-SRV	nginx / MariaDB 10.11 (Docker)	Servidor web y base de datos

3. Requisito 1 – Direccionamiento y VLANs

En el FortiGate se crearon las subinterfaces **VLAN10 (USUARIOS)** y **VLAN20 (ADMINISTRATIVOS)** sobre port2, y la red de servidores en port4. La VLAN 10 tiene servidor DHCP (10.22.9.10 – .100, DNS 8.8.8.8). En SW-1 se crearon las VLAN y el trunk 802.1Q en Gi0/0. Todos los equipos tienen hostname.

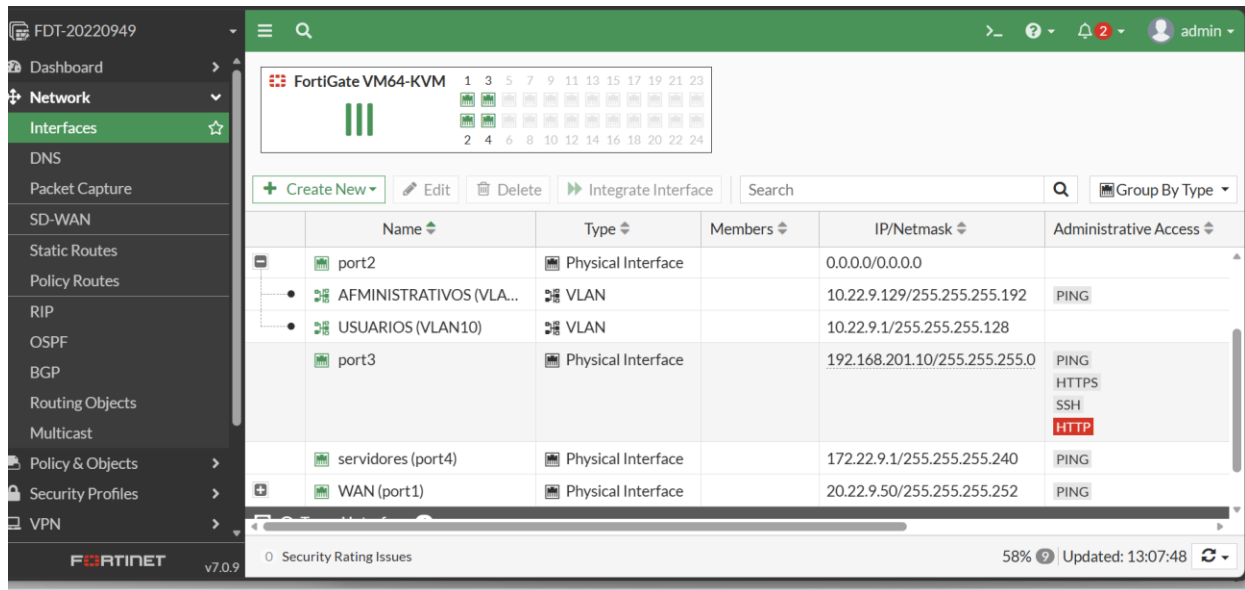


Figura 3. Interfaces del FortiGate.

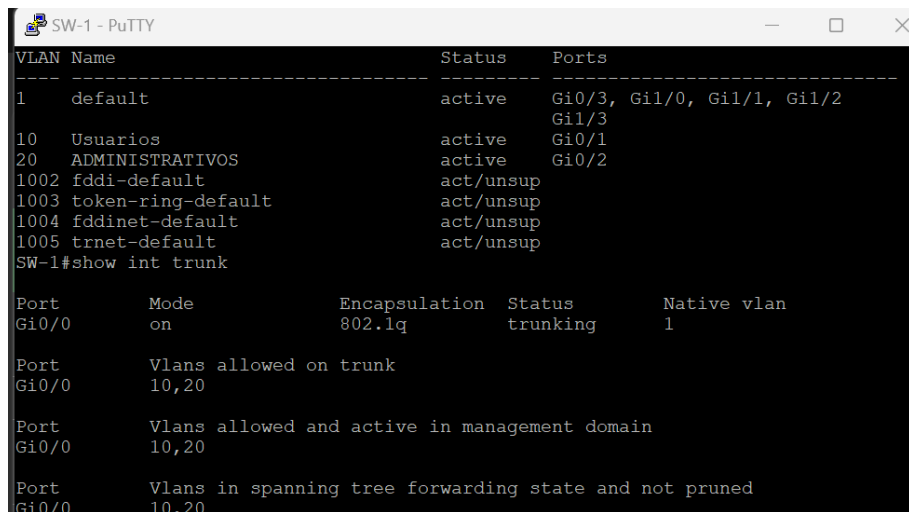


Figura 4. VLANs y trunk 802.1Q en SW-1.

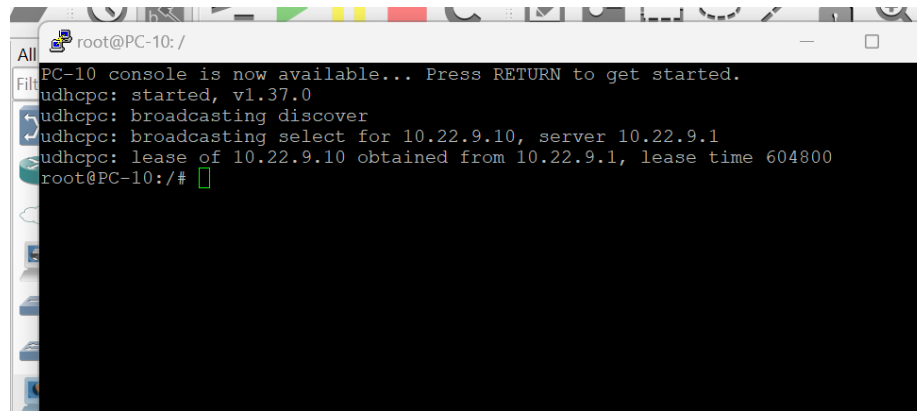
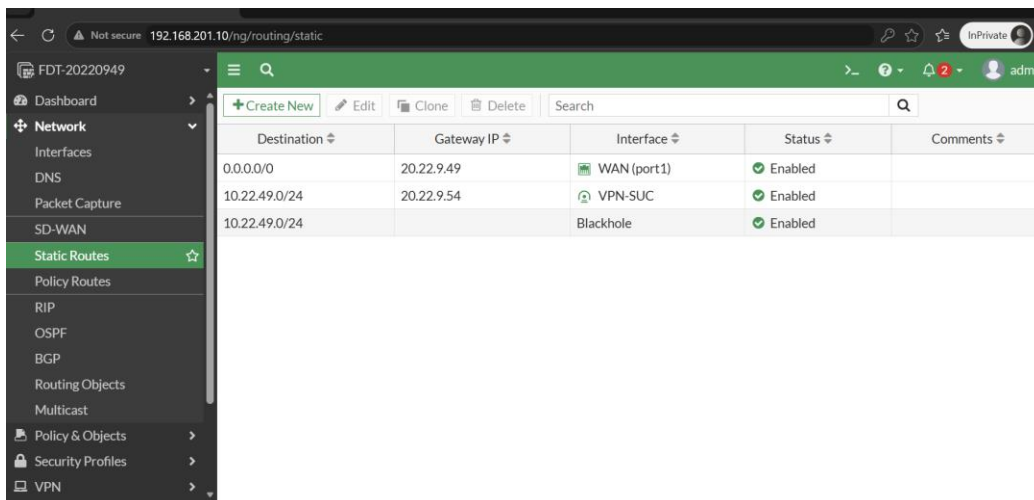


Figura 5. PC-10 obtiene 10.22.9.10 por DHCP del FortiGate.

```
vlan 10
  name Usuarios
vlan 20
  name ADMINISTRATIVOS
interface GigabitEthernet0/0
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20
interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode access
  switchport access vlan 10
interface GigabitEthernet0/2
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
```

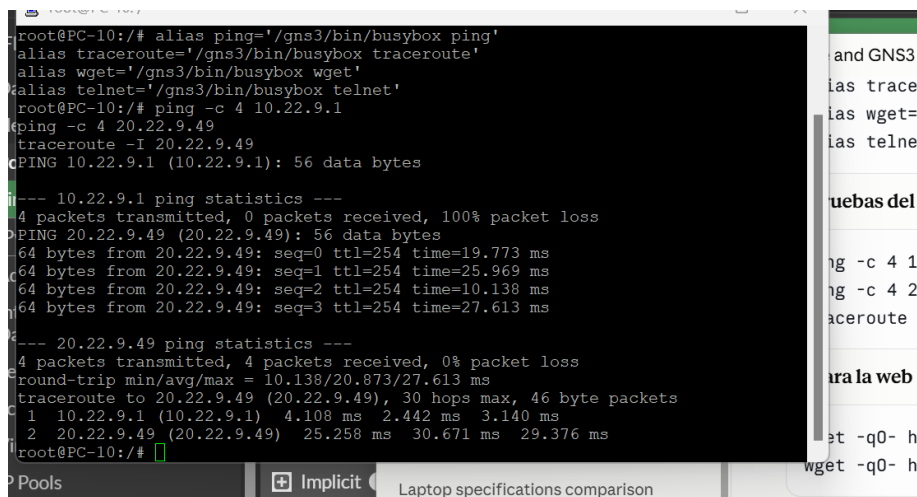
4. Requisito 2 – Salida a Internet

Ruta por defecto 0.0.0.0/0 vía 20.22.9.49 por port1 y políticas USUARIOS/ADMIN/SERVIDORES-TO-INTERNET con NAT. El ISP traduce las IPs públicas del laboratorio hacia la nube NAT de GNS3 (Internet real).



Destination	Gateway IP	Interface	Status	Comments
0.0.0.0/0	20.22.9.49	WAN (port1)	Enabled	
10.22.49.0/24	20.22.9.54	VPN-SUC	Enabled	
10.22.49.0/24		Blackhole	Enabled	

Figura 6. Rutas estáticas del FortiGate.



```

root@PC-10:/# alias ping='/gns3/bin/busybox ping'
alias traceroute='/gns3/bin/busybox traceroute'
alias wget='/gns3/bin/busybox wget'
alias telnet='/gns3/bin/busybox telnet'
root@PC-10:/# ping -c 4 10.22.9.1
ping -c 4 20.22.9.49
traceroute -I 20.22.9.49
PING 10.22.9.1 (10.22.9.1): 56 data bytes

--- 10.22.9.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
PING 20.22.9.49 (20.22.9.49): 56 data bytes
64 bytes from 20.22.9.49: seq=0 ttl=254 time=19.773 ms
64 bytes from 20.22.9.49: seq=1 ttl=254 time=25.969 ms
64 bytes from 20.22.9.49: seq=2 ttl=254 time=10.138 ms
64 bytes from 20.22.9.49: seq=3 ttl=254 time=27.613 ms

--- 20.22.9.49 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 10.138/20.873/27.613 ms
traceroute to 20.22.9.49 (20.22.9.49), 30 hops max, 46 byte packets
 1 10.22.9.1 (10.22.9.1) 4.108 ms 2.442 ms 3.140 ms
 2 20.22.9.49 (20.22.9.49) 25.258 ms 30.671 ms 29.376 ms
root@PC-10:/#

```

Figura 7. Ping y traceroute desde PC-10 hacia el ISP.

Nota: la red local del laboratorio bloquea ICMP hacia Internet; la salida a Internet real del ISP se verificó con TCP (telnet 8.8.8.8 53 → Open).

5. Requisito 3 – Página de violación de política

Perfil **WF-INVENTARIO** con URL Filter estático **"*/inventario*"** en modo Block (sin licencia FortiGuard no hay filtrado por categorías). Se aplicó a la política **USUARIOS-TO-WEB-HTTP**. Al acceder a **http://172.22.9.10/inventario/** el usuario recibe la página de violación del FortiGate.

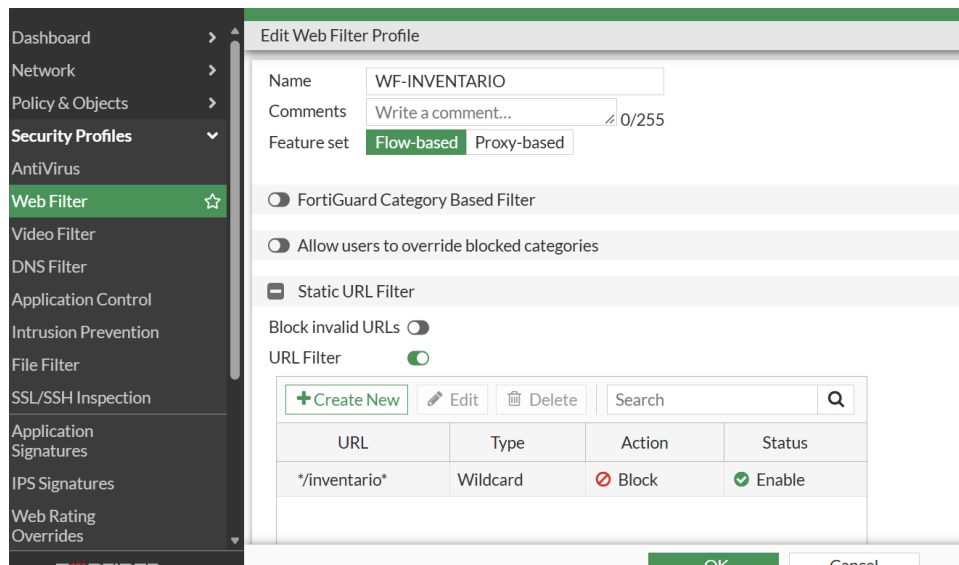


Figura 8. Perfil Web Filter WF-INVENTARIO.

[Insertar captura: Página de violación de política al acceder a /inventario.]

[Insertar captura: Log de Web Filter con el bloqueo.]

6. Requisito 4 – VPN FortiGate ⇄ Cisco

Parámetro	Valor
Peers	FGT 20.22.9.50 ⇄ R-SUC 20.22.9.54
IKE	v1, Main mode, Pre-shared key
Fase 1	DES · SHA1 · DH 14 · 86400 s
Fase 2	DES · SHA1 · PFS DH 14 · 3600 s
Selectores	172.22.9.0/28 ⇄ 10.22.49.0/24
Rutas FGT	10.22.49.0/24 por VPN-SUC + Blackhole (distancia 254)
Políticas	SUC-TO-SERVIDORES y SERVIDORES-TO-SUC, sin NAT

Se usó DES porque la licencia de evaluación solo permite cifrado bajo. La ruta blackhole garantiza que, si el túnel cae, el tráfico se descarte y no salga sin cifrar.

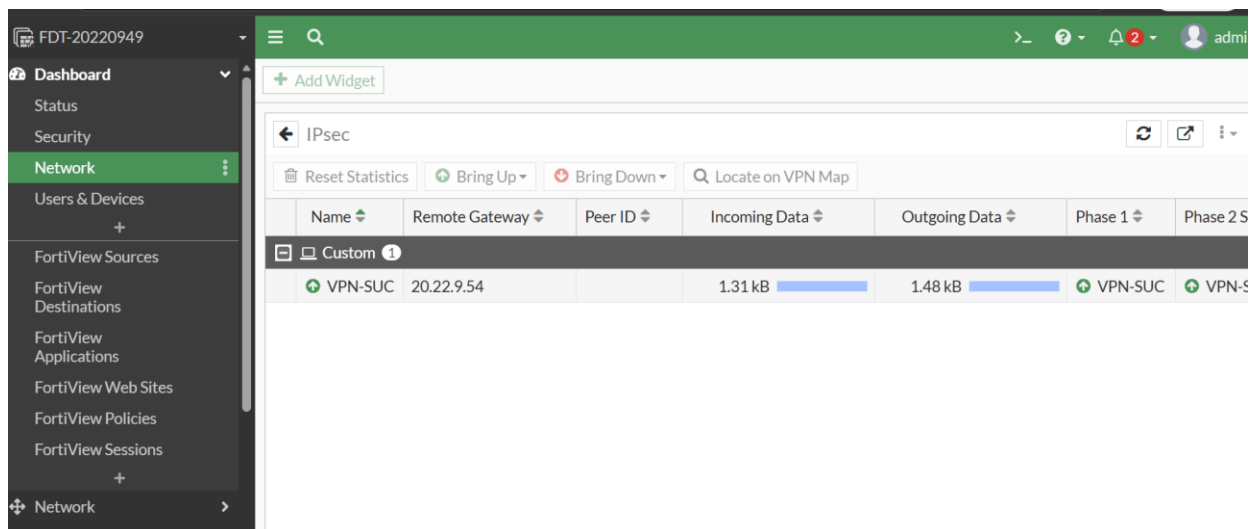


Figura 9. Túnel VPN-SUC activo en el FortiGate.

[Insertar captura: show crypto isakmp sa en R-SUC.]

```

C-SUC> ping 172.22.9.10
72.22.9.10 icmp_seq=1 timeout
4 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=78.749 ms
4 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=110.407 ms
4 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=71.761 ms
4 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=74.267 ms

C-SUC> ping 172.22.9.10
4 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=70.548 ms
4 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=71.209 ms
4 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=106.522 ms
4 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=73.622 ms
4 bytes from 172.22.9.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=102.602 ms

C-SUC> trace 172.22.9.10
Trace to 172.22.9.10, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
 1  10.22.49.1    8.130 ms  30.436 ms  63.185 ms
 2      * * *
 3  *172.22.9.10 75.664 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)

C-SUC>

```

Figura 10. PC-SUC llega al Web Server a través del túnel.

[Insertar captura: Con la VPN deshabilitada no hay comunicación.]

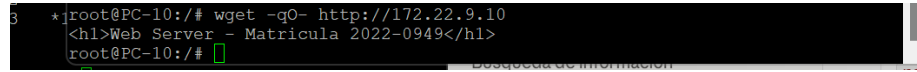
```

crypto isakmp policy 10
  encr des
  hash sha
  authentication pre-share
  group 14
crypto isakmp key ***** address 20.22.9.50
crypto ipsec transform-set TS-FGT esp-des esp-sha-hmac
crypto map CMAP-FGT 10 ipsec-isakmp
  set peer 20.22.9.50
  set transform-set TS-FGT
  set pfs group14
  match address VPN-FGT
interface FastEthernet0/0
  crypto map CMAP-FGT

```

7. Requisito 5 – Servidores

WEB-SRV: nginx sirviendo HTTP en el puerto 80, con la sección /inventario. **DB-SRV:** MariaDB 10.11 escuchando en el puerto 3306.

A terminal window with a black background. The prompt is 'root@PC-10:/#'. The command 'wget -qO- http://172.22.9.10' has been entered. The output is '<h1>Web Server - Matricula 2022-0949</h1>'. The prompt is now 'root@PC-10:/#' followed by a green cursor.

```
3 *root@PC-10:/# wget -qO- http://172.22.9.10
1 <h1>Web Server - Matricula 2022-0949</h1>
root@PC-10:/#
```

Figura 11. Respuesta HTTP del Web Server.

[Insertar captura: MariaDB escuchando en el puerto 3306.]

8. Requisito 7 – Usuarios → Web solo por HTTP

Política	Origen → Destino	Servicio	Acción
USUARIOS-TO-WEB-HTTP	VLAN10 → WEB-SRV	HTTP	ACCEPT + Web Filter + log
USUARIOS-TO-WEB-DENY	VLAN10 → WEB-SRV	ALL	DENY + log de violaciones

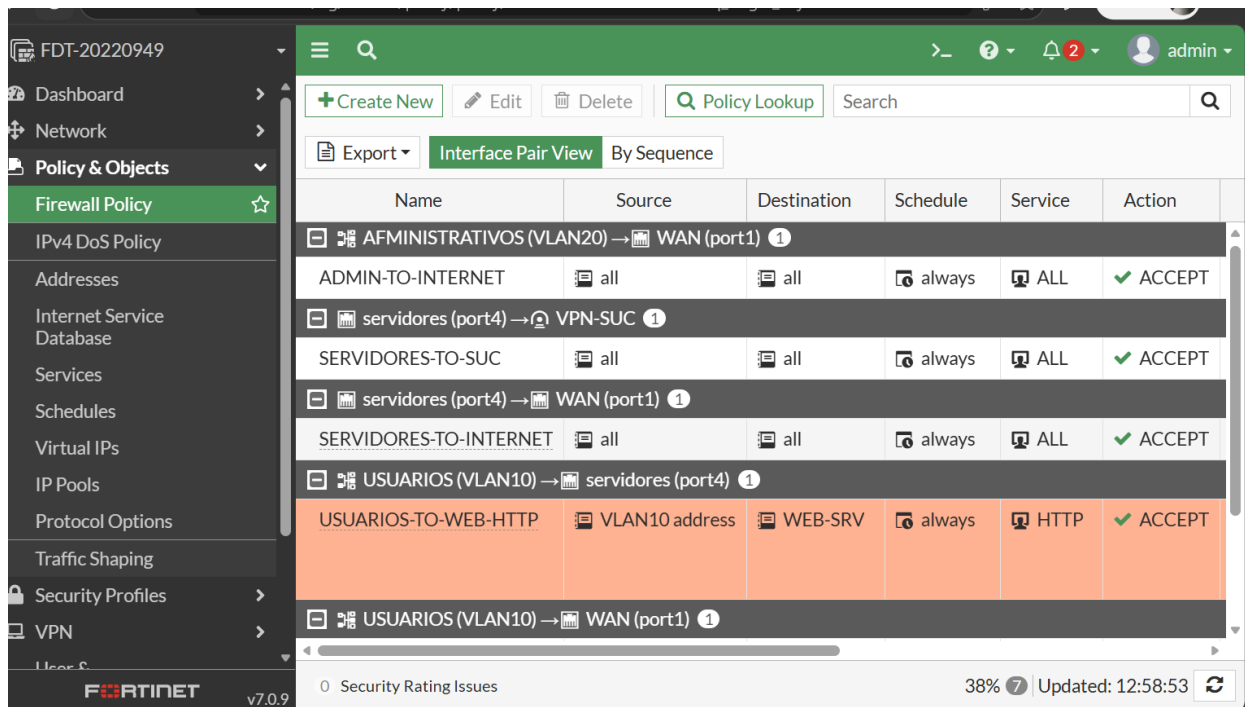


Figura 12. Políticas de firewall.

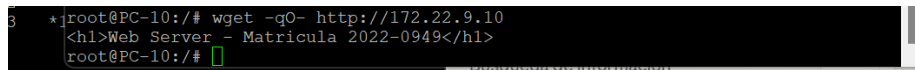


Figura 13. Acceso HTTP permitido.

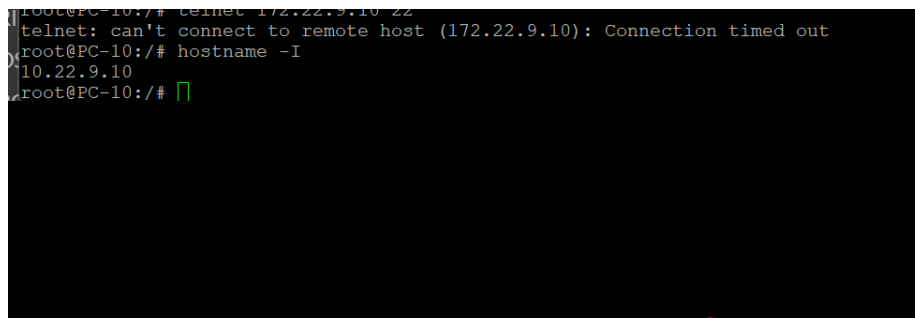
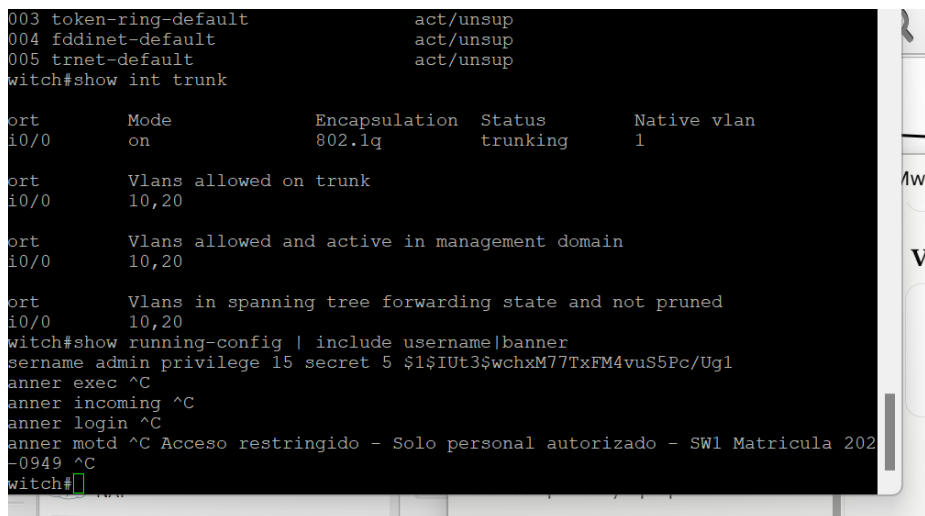


Figura 14. Intento de SSH (22) bloqueado.

[Insertar captura: Log en Forward Traffic de los intentos denegados.]

9. Requisito 8 – Credenciales y banner del switch

```
username admin privilege 15 secret 5 $1$... (MD5)
banner motd ^C Acceso restringido - Solo personal autorizado ^C
no ip domain-lookup
line con 0
  login local
line vty 0 4
  login local
```



```
003 token-ring-default          act/unsup
004 fddinet-default             act/unsup
005 trnet-default               act/unsup
witch#show int trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
-----
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
witch#show running-config | include username|banner
username admin privilege 15 secret 5 $1$IUt3$wchxM77TxFM4vuS5Pc/Ug1
banner exec ^C
banner incoming ^C
banner login ^C
banner motd ^C Acceso restringido - Solo personal autorizado - SW1 Matrícula 202
-0949 ^C
witch#
```

Figura 15. Usuario con secret tipo 5 (MD5) y banner.

[Insertar captura: Banner e inicio de sesión con usuario local.]

10. Requisito 6 – Repositorio

El repositorio contiene el **README.md** (propósito, diagrama, descripción, imágenes de evidencia y enlace del video), la carpeta **configs/** con un archivo por equipo de red (FGT-20220949.conf, SW-1.txt, ISP.txt, R-SUC.txt) y la carpeta **img/** con el diagrama y las evidencias.

11. Problemas encontrados y soluciones

Problema	Causa	Solución
Licencia de evaluación invalidada (1969/12/31) y sin tráfico	El FortiGate contactó FortiGuard al tener Internet real	Nuevo FortiGate con DNS de sistema no resoluble y auto-join FortiCloud deshabilitado
Ping a Internet sin respuesta	La red local bloquea ICMP	Verificación por TCP; ping/traceroute hacia el ISP
apt muy lento en el laboratorio	Tráfico a través de equipos emulados	Herramientas busybox y servidores con imágenes Docker oficiales (nginx, mariadb)
Solo cifrado DES disponible	Licencia de evaluación (low-encryption)	DES/SHA1 en ambos extremos de la VPN

12. Conclusiones

- Se implementó una red segmentada por VLAN con DHCP y salida a Internet mediante NAT, administrada por GUI en el FortiGate.
- El acceso de los usuarios al servidor web quedó limitado a HTTP, con registro de los intentos denegados, y la sección /inventario bloqueada con página de violación.
- La VPN IPsec con la sucursal Cisco permite el acceso al servidor solo mientras el túnel está activo.
- El switch quedó protegido con usuario local cifrado en MD5, banner y sin búsqueda DNS.